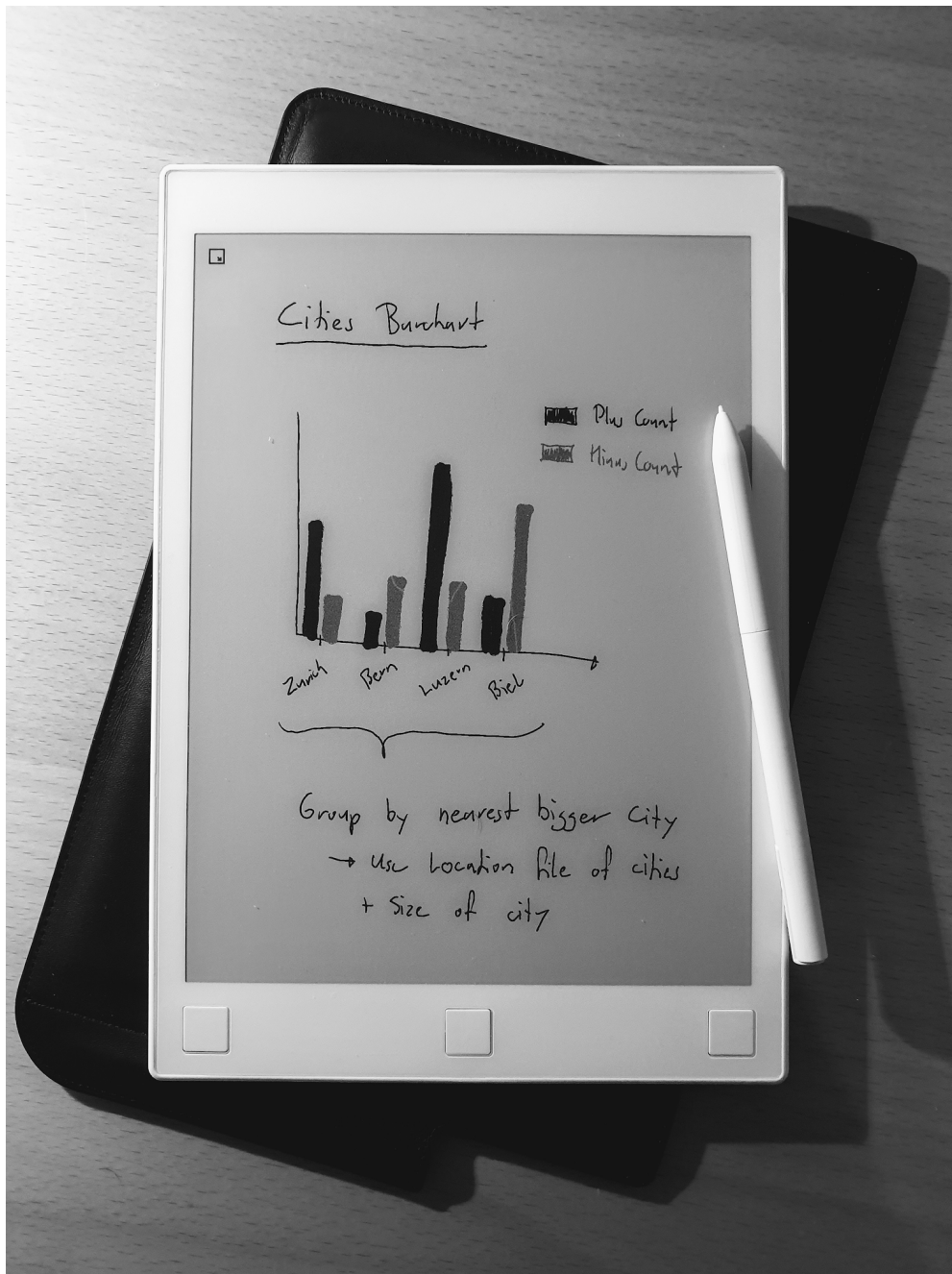


# DISEÑO MODELADO



Alumno: Javier Manzano Oliveros  
Curso: 2ºDAW  
Asignatura: Proyecto Integrado  
Profesor: Ricardo Ruiz Anaya

## Índice

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Diagrama_casos_de_usos</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>2. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD N°1: SUBIR Y ELIMINAR FOTO</b>           | <b>4</b>  |
| <b>3. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD N°2: VOTAR FOTO</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>4. Diagrama de Actividad: Moderación de Fotos (Administrador)</b> | <b>6</b>  |
| <b>5. Diagrama de Actividad: Crear Tema Semanal (Administrador)</b>  | <b>7</b>  |
| <b>6. Diagrama de Actividad: Visualizar Perfil de Usuario</b>        | <b>7</b>  |
| <b>7. Diagrama de Secuencia: Subir Foto</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>8. Diagrama de Secuencia: Votar Foto</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>9. Diagrama de Secuencia: Ver Ganadores</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>10. Componentes SnapNation</b>                                    | <b>10</b> |
| <b>11. JSON 1: Respuesta Subir Foto</b>                              | <b>11</b> |
| <b>12. JSON #2: Respuesta Ganadores Semanales</b>                    | <b>11</b> |
| <b>13. Diagrama IE Completo</b>                                      | <b>12</b> |

## 1. Diagrama\_casos\_de\_usos

```
@startuml
!theme plain

' ==== Actores ====
actor "Visitante" as Visitor
actor "Usuario Registrado" as User
actor "Administrador" as Admin
actor "Cloudinary" as Cloud

' ==== Casos de Uso ====
usecase "Registrar Usuario" as UC_Register
usecase "Iniciar Sesión" as UC_Login

usecase "Ver Galería" as UC_ViewGallery
usecase "Ver Detalle de Foto" as UC_ViewPhoto
usecase "Subir Foto" as UC_Upload
usecase "Votar Foto" as UC_Vote
usecase "Eliminar mi Foto" as UC_DeleteOwnPhoto
usecase "Ver Perfil" as UC_Profile
usecase "Editar Perfil" as UC_EditProfile

usecase "Ver Temas Semanales" as UC_ViewThemes
usecase "Crear Tema Semanal" as UC_CreateTheme
usecase "Moderación de Fotos" as UC_Moderation
usecase "Eliminar Foto (Admin)" as UC_DeletePhoto

usecase "Ver Ganadores" as UC_ViewWinners
usecase "Calcular Ganadores" as UC_CalcWinners

' ==== Inclusiones y Extensiones ====
usecase "Guardar Imagen en Cloudinary" as UC_SaveCloud
usecase "Validar Usuario Autenticado" as UC_ValidateUser
usecase "Finalizar Semana" as UC_EndWeek
usecase "Validar Propiedad y Tiempo" as UC_ValidateOwnTime

UC_Upload --> UC_SaveCloud : <<include>>
UC_Vote --> UC_ValidateUser : <<include>>
UC_DeleteOwnPhoto --> UC_ValidateUser : <<include>>
UC_DeleteOwnPhoto --> UC_ValidateOwnTime : <<include>>
UC_Moderation --> UC_DeletePhoto : <<include>>
UC_CalcWinners --> UC_EndWeek : <<extend>>

' ==== Asociación Actores - Casos ====
Visitor --> UC_ViewGallery
```

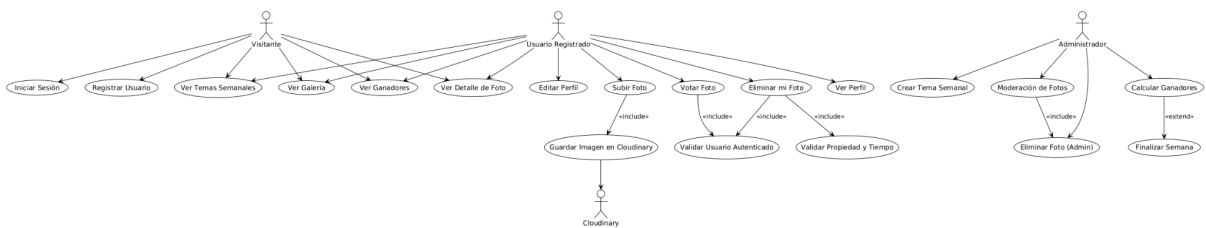
Visitor --> UC\_ViewPhoto  
 Visitor --> UC\_ViewThemes  
 Visitor --> UC\_ViewWinners  
 Visitor --> UC\_Register  
 Visitor --> UC\_Login

User --> UC\_ViewGallery  
 User --> UC\_ViewPhoto  
 User --> UC\_Upload  
 User --> UC\_Vote  
 User --> UC\_DeleteOwnPhoto  
 User --> UC\_Profile  
 User --> UC\_EditProfile  
 User --> UC\_ViewThemes  
 User --> UC\_ViewWinners

Admin --> UC\_CreateTheme  
 Admin --> UC\_Moderation  
 Admin --> UC\_DeletePhoto  
 Admin --> UC\_CalcWinners

UC\_SaveCloud --> Cloud

@endum1



## 2. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD N°1: SUBIR Y ELIMINAR FOTO

```
@startuml
!theme plain

title "Actividad: Subida y Eliminación de Foto"

start

:Usuario inicia acción Subir Foto;
:Verificar autenticación;
if (¿Usuario logueado?) then (Sí)
    :Mostrar formulario de subida;
    :Usuario selecciona imagen y datos;

    if (¿Tema semanal activo?) then (Sí)
        :Subir imagen a Cloudinary;
        :Guardar metadatos en BD;
        :Mostrar confirmación;

        fork
            :Esperar hasta 30 min;
        fork again
            if (¿Usuario desea eliminar la foto?) then (Sí)
                :Verificar tiempo y propiedad;
                if (¿Tiempo permitido?) then (Sí)
                    :Eliminar imagen de Cloudinary;
                    :Eliminar registro de BD;
                    :Notificar eliminación exitosa;
                else (No)
                    :Mostrar error: Tiempo expirado;
                endif
            else (No)
                :Mantener foto publicada;
            endif
        end fork

    else (No)
        :Mostrar error: No hay tema activo;
    endif

else (No)
    :Redireccionar al login;
endif

stop
@enduml
```

### Actividad: Subida y Eliminación de Foto



### 3. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD N°2: VOTAR FOTO

```

@startuml
!theme plain

title "Actividad: Votar Foto"

start

:Usuario pulsa botón Votar;

:Validar autenticación;
if (¿Usuario logueado?) then (Sí)

    :Comprobar si ya votó esta foto;
    if (¿Voto previo?) then (Sí)
        :Mostrar mensaje: Ya has votado;
    else (No)
        :Registrar voto en BD;
    end
end
  
```

```

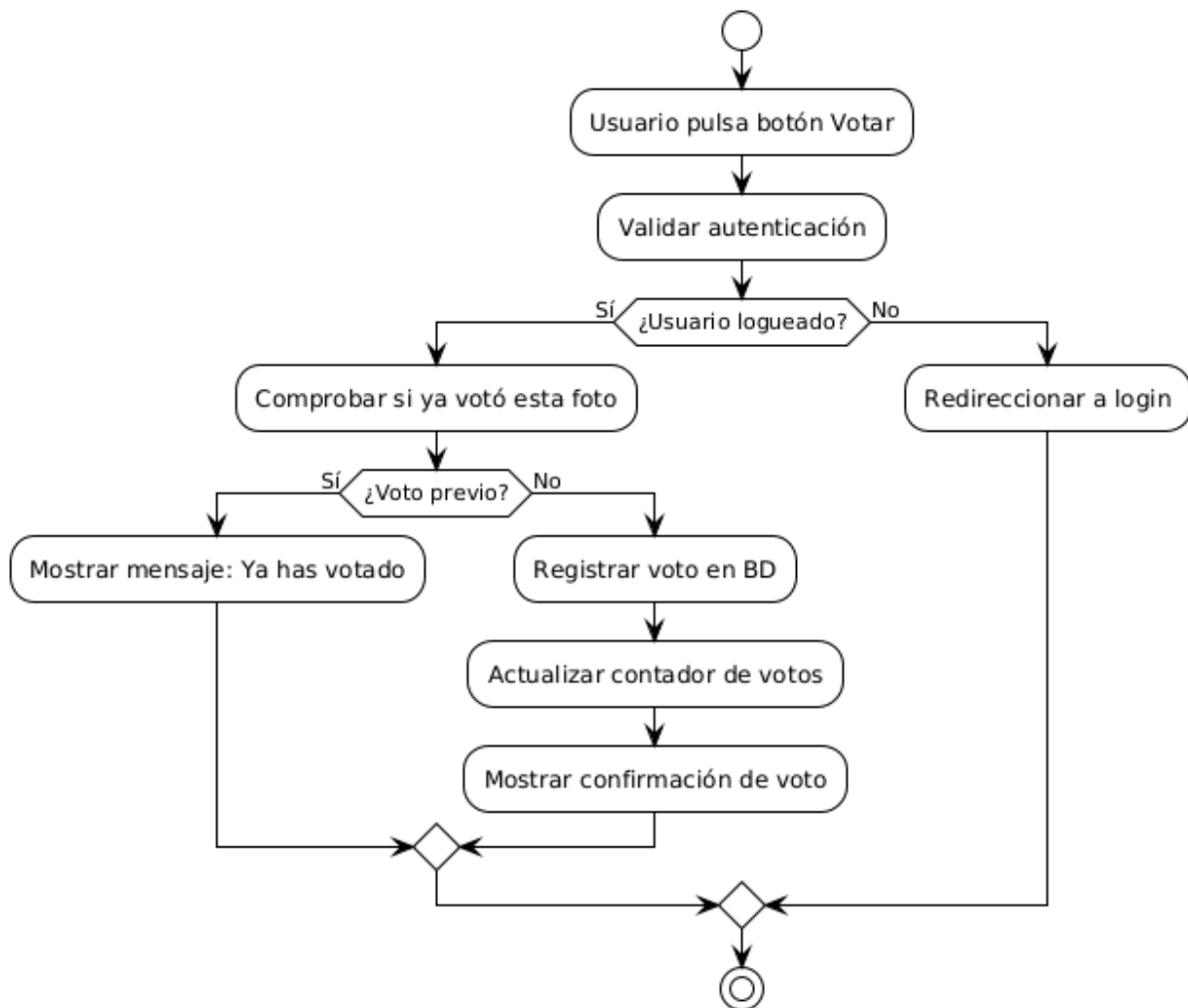
        :Actualizar contador de votos;
        :Mostrar confirmación de voto;
    endif

else (No)
    :Redireccionar a login;
endif

stop
@enduml

```

## Actividad: Votar Foto



## 4. Diagrama de Actividad: Moderación de Fotos (Administrador)

```
@startuml
!theme plain

title "Actividad: Moderación y Eliminación de Fotos (Administrador)"

start

:Administrador accede al panel de moderación;
:Mostrar fotos pendientes de revisión;

:Seleccionar foto a revisar;
:Comprobar reportes / contenido;

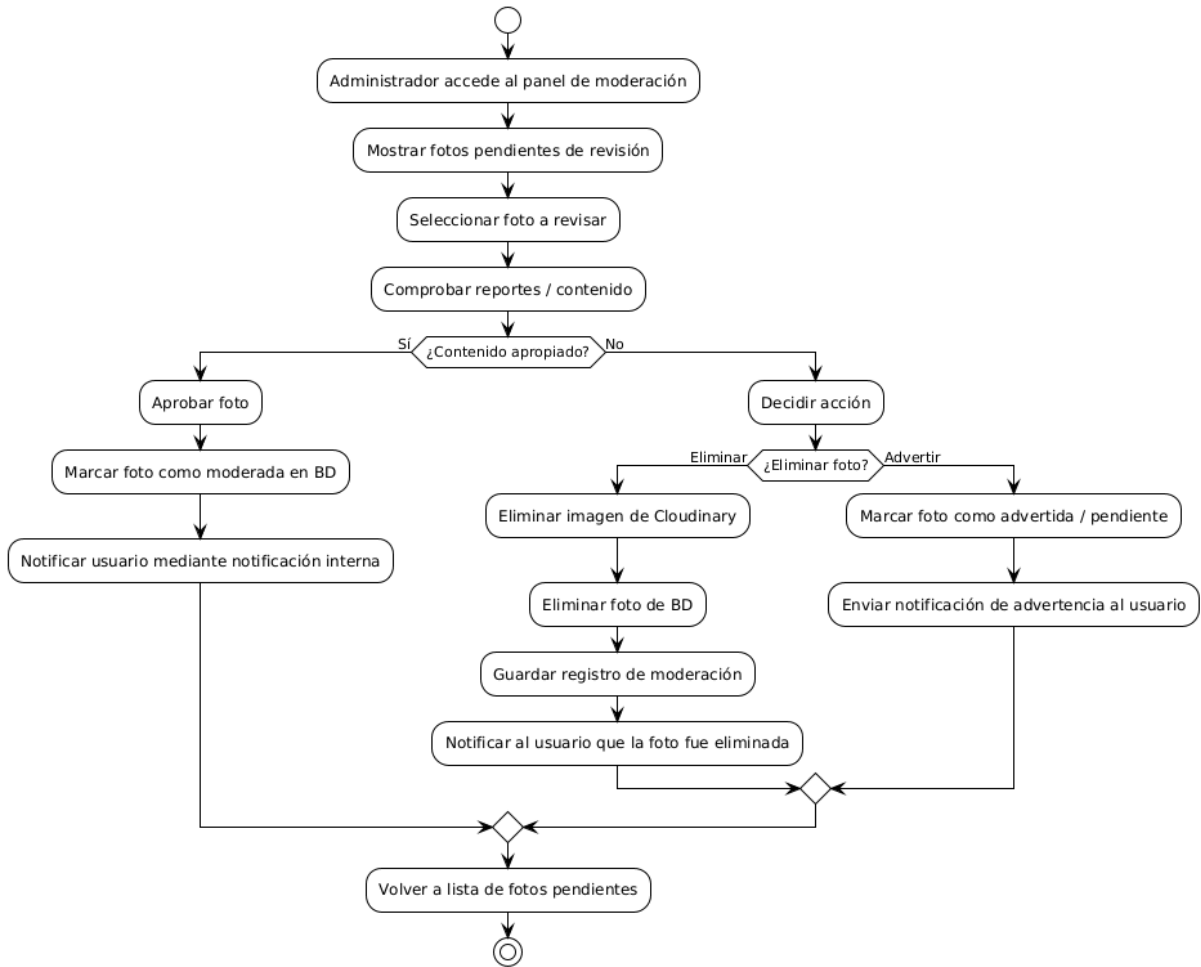
if (¿Contenido apropiado?) then (Sí)
    :Aprobar foto;
    :Marcar foto como moderada en BD;
    :Notificar usuario mediante notificación interna;
else (No)
    :Decidir acción;
    if (¿Eliminar foto?) then (Eliminar)
        :Eliminar imagen de Cloudinary;
        :Eliminar foto de BD;
        :Guardar registro de moderación;
        :Notificar al usuario que la foto fue eliminada;
    else (Advertir)
        :Marcar foto como advertida / pendiente;
        :Enviar notificación de advertencia al usuario;
    endif
endif

:Volver a lista de fotos pendientes;

stop
@enduml
```



## Actividad: Moderación y Eliminación de Fotos (Administrador)



## 5. Diagrama de Actividad: Crear Tema Semanal (Administrador)

```
@startuml
!theme plain

title "Actividad: Creación de Tema Semanal (Administrador)"

start

:Administrador abre panel de Temas;
:Seleccionar opción Crear Nuevo Tema;

:Ingresar título, descripción y fechas;

if (¿Fechas válidas?) then (Sí)
    :Comprobar si existe tema activo;

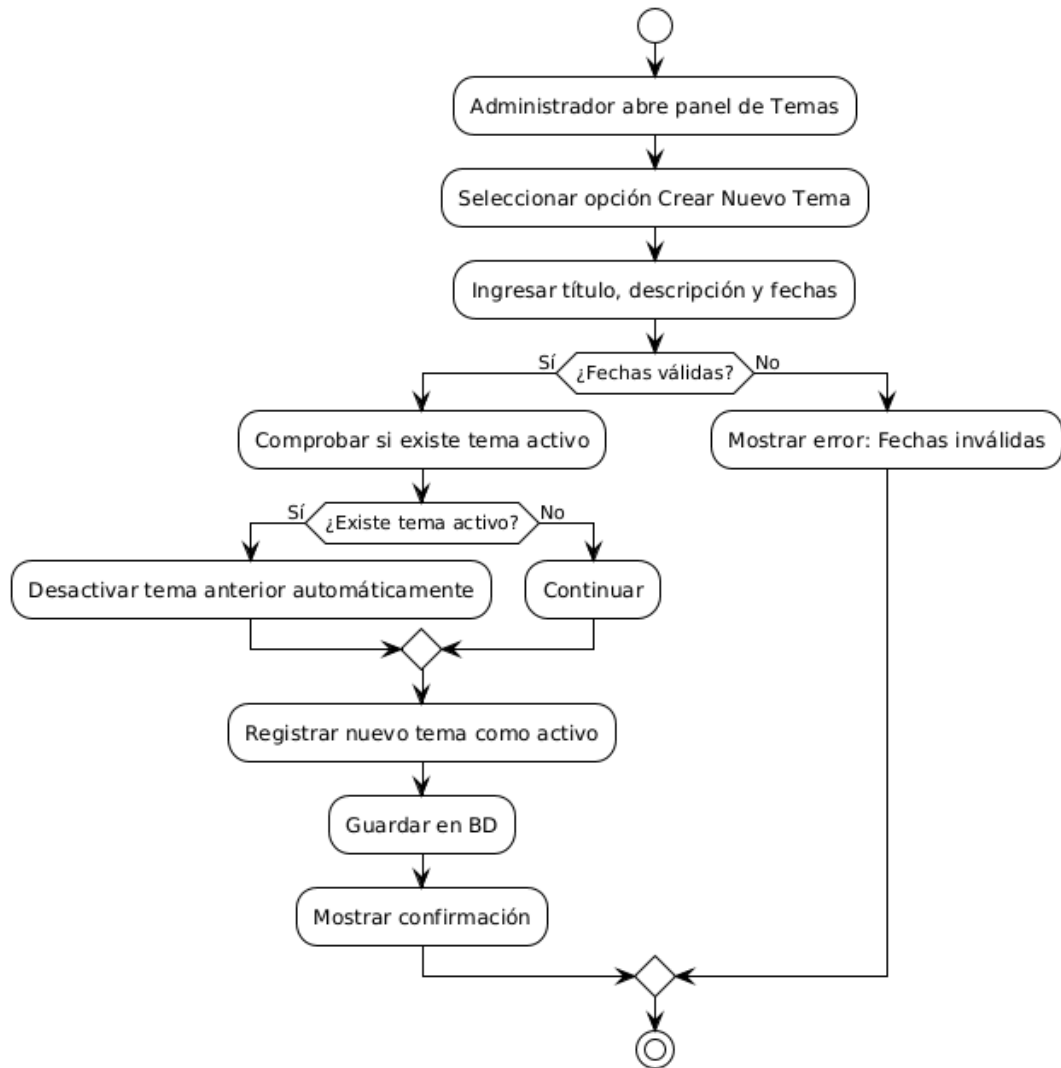
    if (¿Existe tema activo?) then (Sí)
        :Desactivar tema anterior automáticamente;
    else (No)
        :Continuar;
    endif

    :Registrar nuevo tema como activo;
    :Guardar en BD;
    :Mostrar confirmación;

else (No)
    :Mostrar error: Fechas inválidas;
endif

stop
@enduml
```

## Actividad: Creación de Tema Semanal (Administrador)



## 6. Diagrama de Actividad: Visualizar Perfil de Usuario

```
@startuml
!theme plain

title "Actividad: Visualizar Perfil de Usuario"

start

:Usuario accede al Perfil;

:Validar autenticación;
if (¿Usuario logueado?) then (Sí)

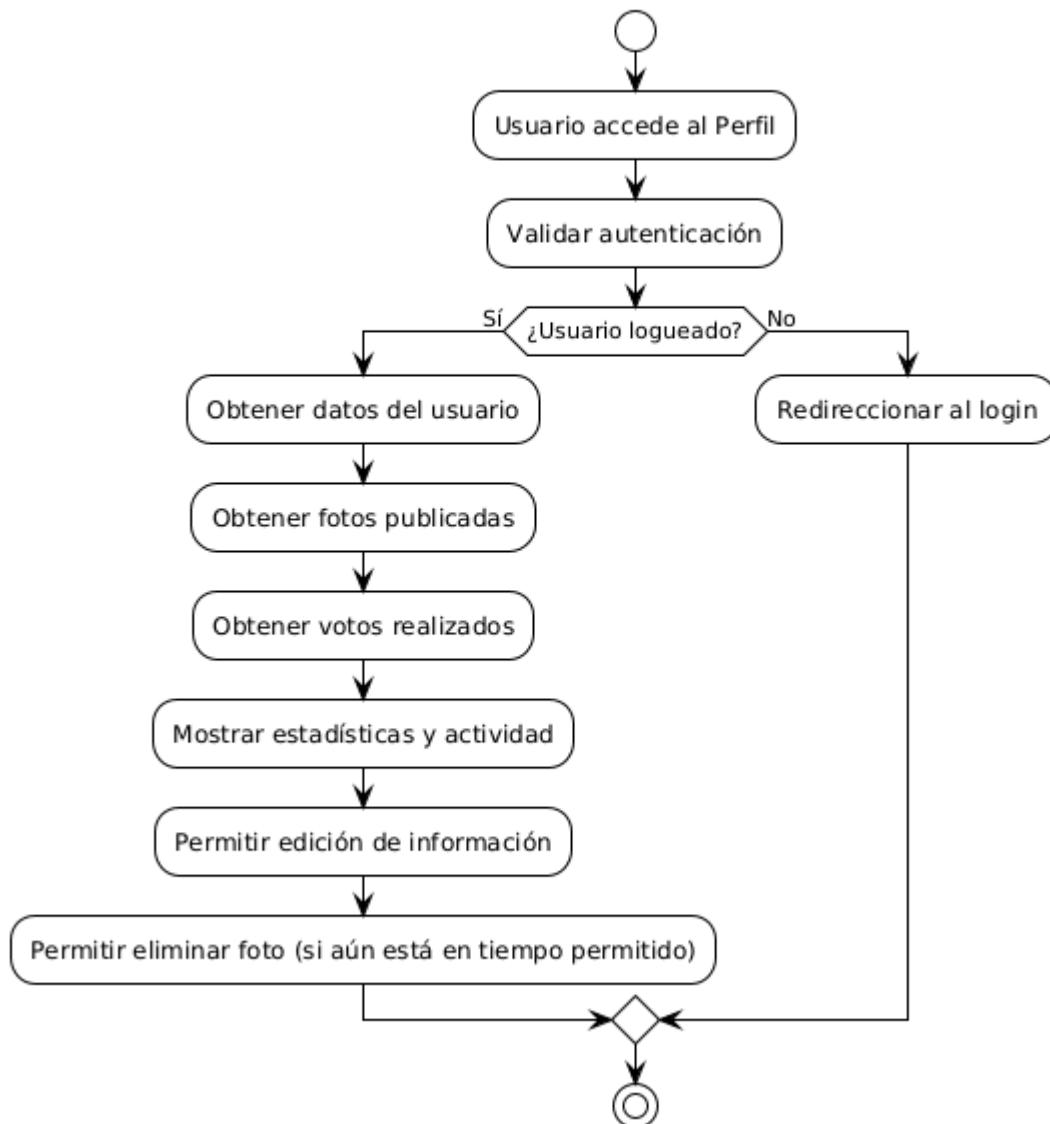
    :Obtener datos del usuario;
    :Obtener fotos publicadas;
    :Obtener votos realizados;

    :Mostrar estadísticas y actividad;
    :Permitir edición de información;
    :Permitir eliminar foto (si aún está en tiempo permitido);

else (No)
    :Redireccionar al login;
endif

stop
@enduml
```

## Actividad: Visualizar Perfil de Usuario



## 7. Diagrama de Secuencia: Subir Foto

```
@startuml
!theme plain

title "Secuencia: Subir Foto"

actor Usuario
participant FrontEnd
participant BackEnd
database BD
participant Cloudinary

Usuario -> FrontEnd : Seleccionar foto y enviar formulario
FrontEnd -> BackEnd : POST /photos (multipart)\n{imagen + metadata}

BackEnd -> BackEnd : Validar autenticación
BackEnd -> BackEnd : Validar una foto por tema

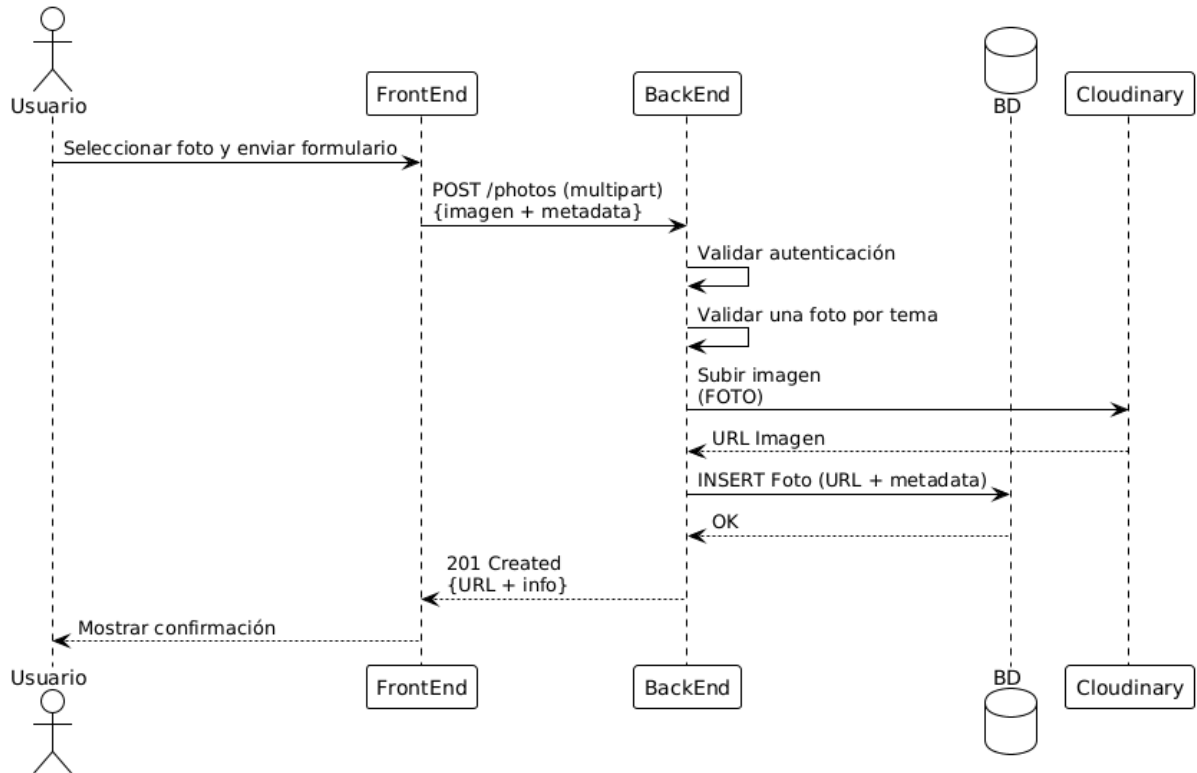
BackEnd -> Cloudinary : Subir imagen\n(FOTO)
Cloudinary --> BackEnd : URL Imagen

BackEnd -> BD : INSERT Foto (URL + metadata)
BD --> BackEnd : OK

BackEnd --> FrontEnd : 201 Created\n{URL + info}
FrontEnd --> Usuario : Mostrar confirmación

@enduml
```

## Secuencia: Subir Foto



## 8. Diagrama de Secuencia: Votar Foto

```
@startuml
title Secuencia: Votar Foto

actor Usuario
participant FrontEnd
participant BackEnd
database BD

Usuario -> FrontEnd : Pulsar boton Votar
FrontEnd -> BackEnd : POST /photos/{id}/vote (JWT)

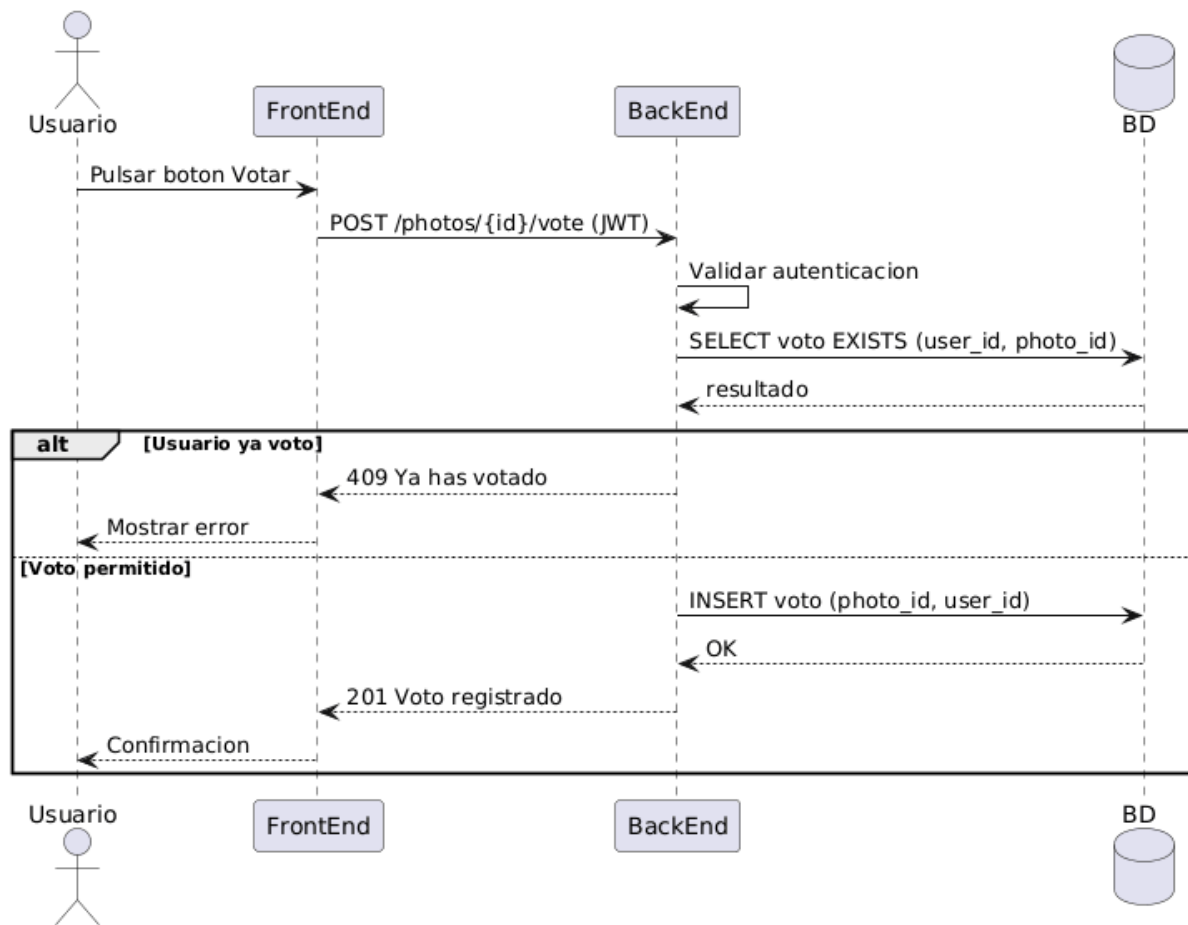
BackEnd -> BackEnd : Validar autenticacion
BackEnd -> BD : SELECT voto EXISTS (user_id, photo_id)
BD --> BackEnd : resultado

alt Usuario ya voto
    BackEnd --> FrontEnd : 409 Ya has votado
    FrontEnd --> Usuario : Mostrar error
else Voto permitido
    BackEnd -> BD : INSERT voto (photo_id, user_id)
    BD --> BackEnd : OK
    BackEnd --> FrontEnd : 201 Voto registrado
    FrontEnd --> Usuario : Confirmacion
end

@enduml
```



### Secuencia: Votar Foto



## 9. Diagrama de Secuencia: Ver Ganadores

```
@startuml
!theme plain

title "Secuencia: Ver Ganadores por Semana"

actor Usuario
participant FrontEnd
participant BackEnd
database BD

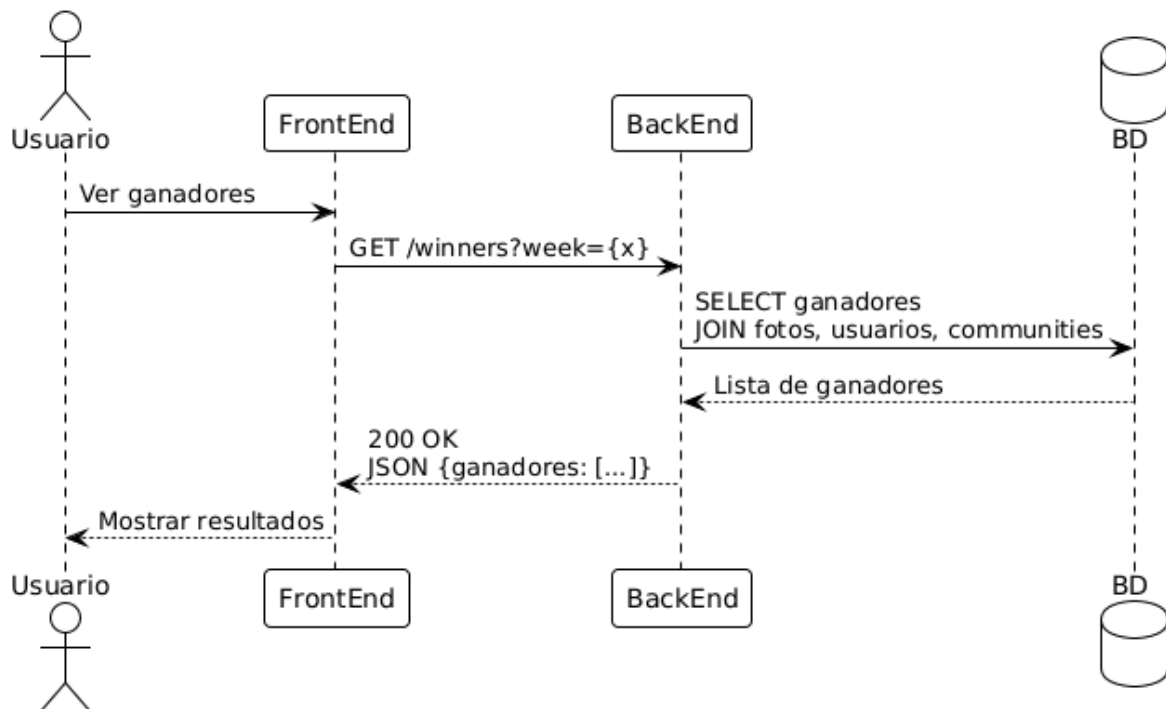
Usuario -> FrontEnd : Ver ganadores
FrontEnd -> BackEnd : GET /winners?week={x}

BackEnd -> BD : SELECT ganadores\nJOIN fotos, usuarios, communities
BD --> BackEnd : Lista de ganadores

BackEnd --> FrontEnd : 200 OK\nJSON {ganadores: [...]}
FrontEnd --> Usuario : Mostrar resultados

@enduml
```

### Secuencia: Ver Ganadores por Semana



## 10. Componentes SnapNation

```
@startuml
title Componentes SnapNation

package "FrontEnd" {
    [UI Pages]
    [User Module]
    [Photo Module]
    [Vote Module]
    [HTTP Client]
}

package "BackEnd API" {
    [REST API]
    [Auth Service]
    [Photo Service]
    [Vote Service]
    [Theme Service]
    [Winner Service]
    [Data Access Layer]
}

package "External Services" {
    [Cloudinary Service]
}

database BD

' --- Relaciones FrontEnd -> API ---
[UI Pages] --> [User Module]
[UI Pages] --> [Photo Module]
[UI Pages] --> [Vote Module]
[User Module] --> [HTTP Client]
[Photo Module] --> [HTTP Client]
[Vote Module] --> [HTTP Client]

[HTTP Client] --> [REST API]

' --- API internals ---
[REST API] --> [Auth Service]
[REST API] --> [Photo Service]
[REST API] --> [Vote Service]
[REST API] --> [Theme Service]
[REST API] --> [Winner Service]
```

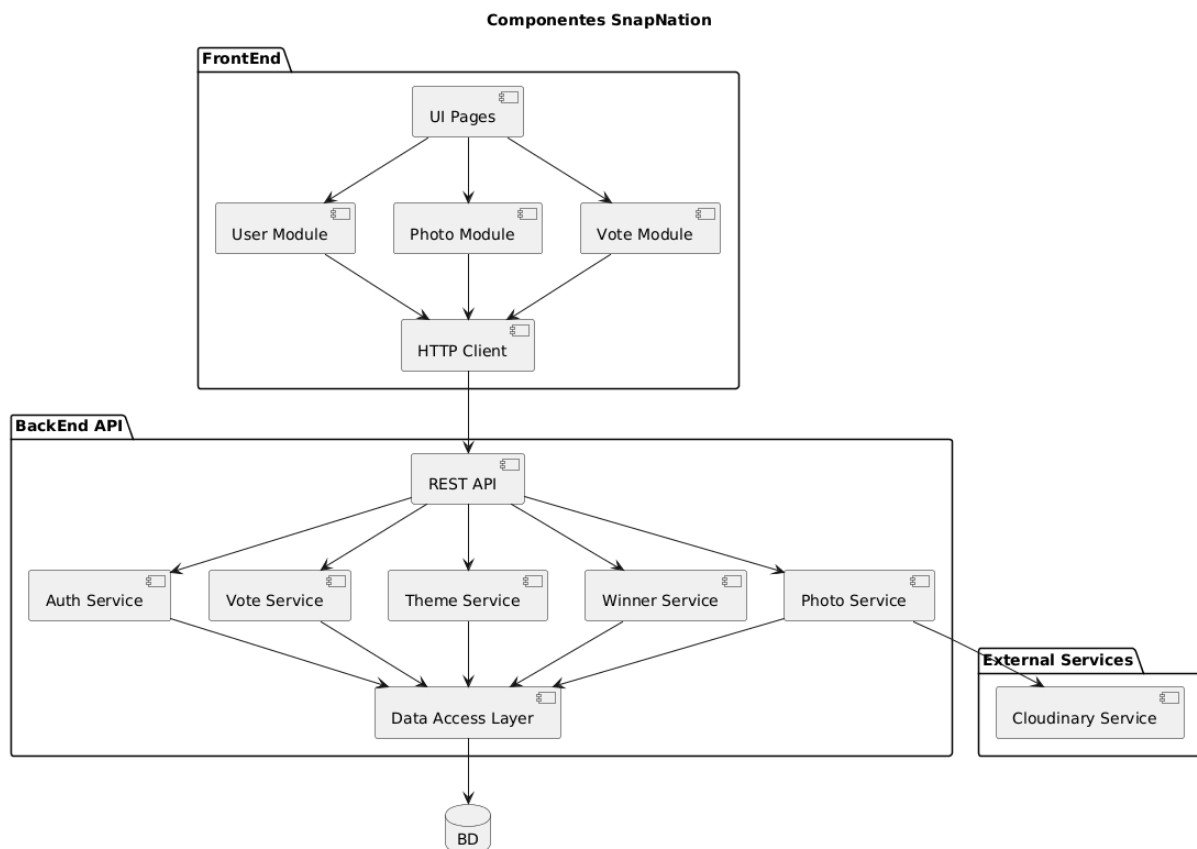
```

' --- Services to DAO ---
[Auth Service] --> [Data Access Layer]
[Photo Service] --> [Data Access Layer]
[Vote Service] --> [Data Access Layer]
[Theme Service] --> [Data Access Layer]
[Winner Service] --> [Data Access Layer]

' --- DAO to Database ---
[Data Access Layer] --> BD

' --- Photo upload to Cloudinary ---
[Photo Service] --> [Cloudinary Service]
@endum1

```



## 11. JSON 1: Respuesta Subir Foto

```

@startjson
{
  "id": 123,
  "title": "Paisaje en la Sierra",
  "description": "Foto tomada al amanecer",
  "image_url": "https://cloudinary.com/img/foto123.jpg",

```

```

"user": {
  "id": 45,
  "username": "javier"
},
"community_id": 8,
"theme_id": 12,
"created_at": "2024-02-15T18:23:01Z"
}
@endjson

```

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| id           | 123                                    |
| title        | Paisaje en la Sierra                   |
| description  | Foto tomada al amanecer                |
| image_url    | https://cloudinary.com/img/foto123.jpg |
| user         | •                                      |
| community_id | 8                                      |
| theme_id     | 12                                     |
| created_at   | 2024-02-15T18:23:01Z                   |

|          |        |
|----------|--------|
| id       | 45     |
| username | javier |

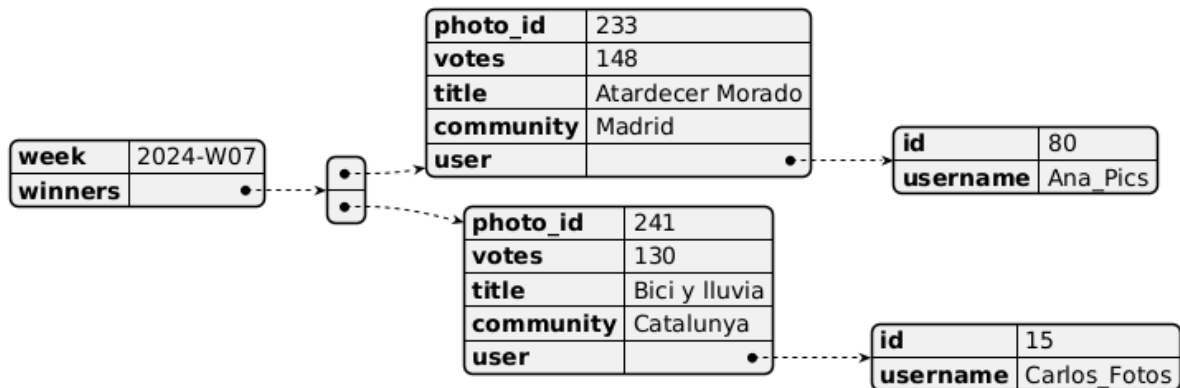
## 12. JSON #2: Respuesta Ganadores Semanales

```

@startjson
{
  "week": "2024-W07",
  "winners": [
    {
      "photo_id": 233,
      "votes": 148,
      "title": "Atardecer Morado",
      "community": "Madrid",
      "user": {
        "id": 80,
        "username": "Ana_Pics"
      }
    },
    {
      "photo_id": 241,
      "votes": 130,
      "title": "Bici y lluvia",
      "community": "Catalunya",
      "user": {
        "id": 15,
        "username": "Carlos_Fotos"
      }
    }
  ]
}

```

@endjson



### 13. Diagrama IE Completo

@startuml

title IE Diagram - SnapNation DB Model

```
entity "users" as U {
    *id : int
    --
    username : varchar
    email : varchar
    password_hash : varchar
    display_name : varchar
    avatar_url : varchar
    role : varchar
    community_id : int
    created_at : datetime
}
```

```
entity "communities" as C {
    *id : int
    --
    code : varchar
    name : varchar
}
```

```
entity "themes" as T {
    *id : int
    --
    title : varchar
    description : varchar
}
```

```
    start_date : date
    end_date : date
    is_active : bool
}

entity "categories" as CAT {
    *id : int
    --
    slug : varchar
    name : varchar
}

entity "photos" as P {
    *id : int
    --
    user_id : int
    theme_id : int
    community_id : int
    category_id : int
    title : varchar
    description : varchar
    image_url : varchar
    thumb_url : varchar
    is_moderated : bool
    is_deleted : bool
    created_at : datetime
}

entity "votes" as V {
    *id : int
    --
    photo_id : int
    user_id : int
    created_at : datetime
}

entity "winners" as W {
    *id : int
    --
    theme_id : int
    community_id : int
    photo_id : int
    votes_count : int
    position : int
}
```

```

entity "moderations" as M {
  *id : int
  --
  photo_id : int
  moderator_id : int
  action : varchar
  reason : varchar
  created_at : datetime
}

' --- RELATIONS ---
C ||--o{ U : "community_id"
U ||--o{ P : "user_id"
T ||--o{ P : "theme_id"
C ||--o{ P : "community_id"
CAT ||--o{ P : "category_id"

P ||--o{ V : "photo_id"
U ||--o{ V : "user_id"

W ||--|| T : "theme_id"
W ||--|| P : "photo_id"
W ||--|| C : "community_id"

P ||--o{ M : "photo_id"
U ||--o{ M : "moderator_id"

@enduml

```



# IE Diagram - SnapNation DB Model

